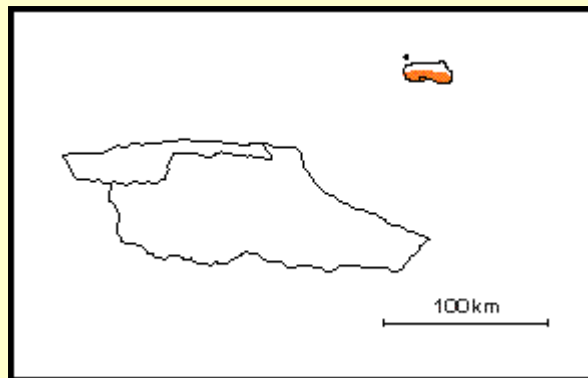


**CUATERNARIO (Pleistoceno)**

Dependencias Federales (Isla La Tortuga)

Referencia original: N. J. Maloney y O. Macsotay, 1967, p. 273

Consideraciones históricas: Patrick (1959) indentificó un conjunto de margas fosilíferas en la costa sur de la tortuga, y les asignó edad pliocena y su posible correlación con la Formación Cumaná.

Bermúdez (1966), también las correlaciona con la Formación Cumaná. Maloney y Macsotay (1967), describen las capas de la Formación Cerro Gato, como margas con poco material detrítico, sin conglomerados, mientras que la Formación Cumaná consiste principalmente de areniscas y conglomerados. En ambas formaciones se encuentran coquinas con *Lyropecten arnoldi*.

Localidad tipo: La sección tipo se encuentra en la línea de costa al sur de la isla, en una colina llamada Cerro Gato.

Descripción litológica: La Formación Cerro Gato es la segunda terraza en elevación que se encuentra en la Isla La Tortuga, con una altura de 34-36 m sobre el nivel del mar, situada entre la terraza 1 (Miembro Punta Piedras) y la terraza 3, ambas de la Formación Tortuga. En una sección de 26 m de espeor en la localidad tipo, la base de la formación está cubierta por una caliza perteneciente al Miembro Punta Piedras (Pleistoceno superior) de la Formación Tortuga. Los primeros 11 m consisten de una marga de algas, de color marrón claro a crema, de grano medio a grueso, porosa, que meteoriza a gris claro. Por encima, con 2.5 m de espesor, las margas son de color rojo a rosado, de grano fino, bien cementadas, con materia orgánica y abundantes fragmentos de algas. Siguen unas margas fosilíferas, de 4 m de espesor y de color gris claro, con abundantes pelecípodos, incluyendo *Lyropecten arnoldi*. En las superficies expuestas la disolución por diagénesis a alterado parcialmente los fósiles, preservandose, en estos casos, los moldes. Microscópicamente, la roca presenta abundantes fragmentos de conchas, foraminíferos miliólidos, algas y agregados, en una matriz de grano fino (micrita). En la parte superior de la unidad, que incluye 9 m de espesor, se encuentra una caliza bioclástica, con abundantes briozoarios, y fragmentos de conchas, espinas de equinoides, foraminíferos miliólidos, hidrozoarios y fragmentos de calcita. La sección termina con un intervalo margoso similar al anterior, pero menos fosilífero.

Espesor: El espesor total de la formación no es conocido puesto que la base está cubierta por el Miembro Punta Piedras. En la sección tipo, donde se observa el mayor espesor, desde las calizas del Miembro Punta Piedras, el mismo es de 26.6 m.

Extensión geográfica: La unidad se restringe a la sección tipo en la isla La Tortuga, y a afloramientos menores situados en la línea de costa en el noroeste de la isla.

Contactos: Se desconoce la base de la unidad, que infrayace discordantemente a las calizas coralinas de la Formación Tortuga.

Fósiles: Maloney y Macsotay (*op. cit.*) presentan una extensa lista de macrofósiles, la cual incluye corales como *Manicina aerolata*, *Colpophyllia* sp, *Stephanocoenia michelini*, briozoarios no determinados, gasteropodos (*Turritella margaritana*, *Bulla* sp.), y pelecípodos *Argopecten circularis*, *Spondylus americanus*, *Pecten* cf. *P. archon*, *Argopecten circularis caucanus*, *Lyropecten arnoldi*, *L. nodosus*, *Placunanomia cubaguana*, *Ostre caboblanquensis*, *O. vespertina venezolana*). Entre los equinodermos señalan *Encope michelini*, *Cassidulus falconensis*, *Clypeaster subdepressus*. Mencionan icnofósiles como *Ophiomorpha* cf. *O. nodosa*. La microfauna identificada por Bermúdez (en Maloney y Macsotay *op. cit.*) incluye entre las especies más abundantes, *Amphistegina angulata*, *Globorotalia dutertrei*, *Orbulina universa*, *Totalia rosea*, *Textularia conica*, etc.

Edad: Maloney y Macsotay (*op. cit.*) indican una probable edad Plioceno temprano, pero el estudio, de los foraminíferos planctónicos presentes indican una edad Pleistoceno (L.E.V. 1970).

Correlación: La correlación mas estrecha es con la Formación Playa Grande de Cabo Blanco, Distrito Federal (Maloney y Macsotay, *op. cit.*, L.E.V. 1970). También presenta semejanzas con la Formación Cumana (Patrick, 1959; Bermúdez, 1966; L.E.V. 1970). También es correlacionable con las terrazas marinas que Graf (1972) describe

en la península de Macanao, con margas y calizas arenosas fosilíferas, con *Lyropecten arnoldi*, a las cuales se les asigna edades de Pleistoceno Temprano y Medio.

Paleoambientes: De acuerdo a Maloney y Macsotay (*op. cit.*), las margas de la parte inferior de la unidad indican condiciones de sedimentación lenta en aguas con un régimen de energía bajo a moderado, y profundidades entre 10 y 20 m. Las calizas bioclásticas y margas con un alto contenido de fósiles de la parte media con la presencia de *Lyropecten*, *Argopecten*, *Spondylus*, *Periglypta*, espinas de equinoides, briozoarios, etc, indican una sedimentación con un régimen de corrientes de mayor energía y un fondo marino duro.

© **José Méndez Baamonde, 1997**

Referencias

Bermúdez, P. J., 1966. Consideraciones sobre los sedimentos del Mioceno medio al reciente, de las costas central y oriental de Venezuela (Primera Parte). *Bol. Geol.*, Caracas. 7(14): 333-411.

Graf, C., 1972. Sedimentos del Terciario Superior y Cuaternario de la Península de Macanao, Margarita, Venezuela. *Conf. Geol. Caribe VI*, Porlamar, Julio 1971, Memoria, G. Petzall, Editora, Cromotip, Caracas, p. 414-417.

Maloney, N. J. y O. Macsotay, 1967. Geology of La Tortuga Island, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform. 10(10): 267-287

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. Segunda Edición. *Bol. Geol.*, Publ. Espec. N° 4, p. 156-157.

Patrick, H. B., 1959. Nomenclatura del Pleistoceno en la Cuenca de Cariaco. *Bol. Geol.*, Caracas. 5(10): 91-97.

Enviar Comentarios

	
2a Edicion LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)